Continuous Integration in der Praxis

- Das Institut für Geistiges Eigentum (IGE)
- Vom alten zum neuen Build
- Continuous Integration: Übersicht
- Maven
- Nexus
- Eclipse / m2eclipse
- Hudson
- Metriken
- Fragen

Disclaimer

- Nicht nur Qualitätssicherung, Testen
- Software-Qualität allgemein
  - Der Build unterstützt die Entwickler
  - Alles, was automatisch gemacht werden kann, wird automatisch gemacht.

Das Institut für Geistiges Eigentum (IGE)

- **Kompetenzzentrum des Bundes für Geistiges Eigentum**
  - **Marken**
  - **Patente**
  - **Designs**
  - **Urheberrecht**

Das Institut für Geistiges Eigentum (IGE)

- **Software-Entwicklung mit Java 6**
  - **20 Entwickler**
  - **Ablösung des Kernsystems durch ESV**
  - **Architekturboard: Chef SW-Entwicklung, 4 Entwickler**
  - **Je 2 Entwickler für alten und neuen Build**

Der alte Build

- Basierend auf Apache Ant
- Auf spezifische Bedürfnisse zugeschnitten
- Library-Verwaltung in einem Verzeichnis
- Build-Reihenfolge über Properties-Datei
- Für Nightly Build konzipiert

Der alte Build: Vorteile

- **Man hat einen vollständigen Nightly Build!**
  Das haben nicht alle Software-Firmen...
- **Flexibel an Bedürfnisse anpassbar**
- **Ant ist sehr stabil**
- **Kleine Hürde für den Einstieg**

Der alte Build: Nachteile

- Jeder Build ist spezifisch für jeweilige Firma
- Verständnis des Builds relativ schwierig
  - Missbrauch als „Programmiersprache“
- Für Prüfung der Abhängigkeiten immer vollständiger Build notwendig
- Metriken wurden erzeugt, aber kein Build-Abbruch

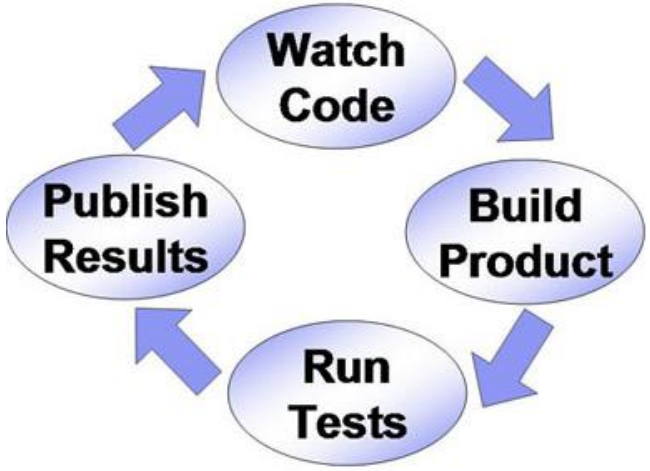
Der alte Build: Nachteile

- **Library: JAR Hell**
  - **Was für JARs in welchen Versionen gibt es?**
  - **Welches Projekt benötigt welche JARs?**
  - **Woher sind sie heruntergeladen worden?**
  - **Was ist ihre Lizenz?**
  - **Haben wir die Kontrolle, wer was herunterlädt?**

Der neue Build: Ziele

- Mehr Kontrolle über Abhängigkeiten
- Schnellere Reaktionszeiten bei Problemen
- Automatische Überprüfung von Guidelines
- Verbesserung der SW-Qualität durch Metriken
- Möglichst auf Standard-Produkte und Open Source bauen
  - Vorhandenes Know-How nutzen
- Schnittstelle zu Betrieb vereinfachen

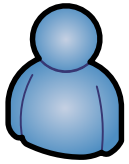
Der neue Build: Continuous Integration



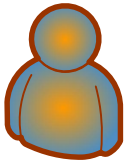
- **Automatisierter Build und Test bei jedem Commit**
- **Zeitnahes Feedback für den Entwickler (Mail, RSS)**
- **Entwicklung immer gegen aktuellste stabile Version der anderen Komponenten**
- **Build-Resultat wird sofort anderen zur Verfügung gestellt**

Übersicht

Einführung



Entwickler A
entwickelt ipi-prj1

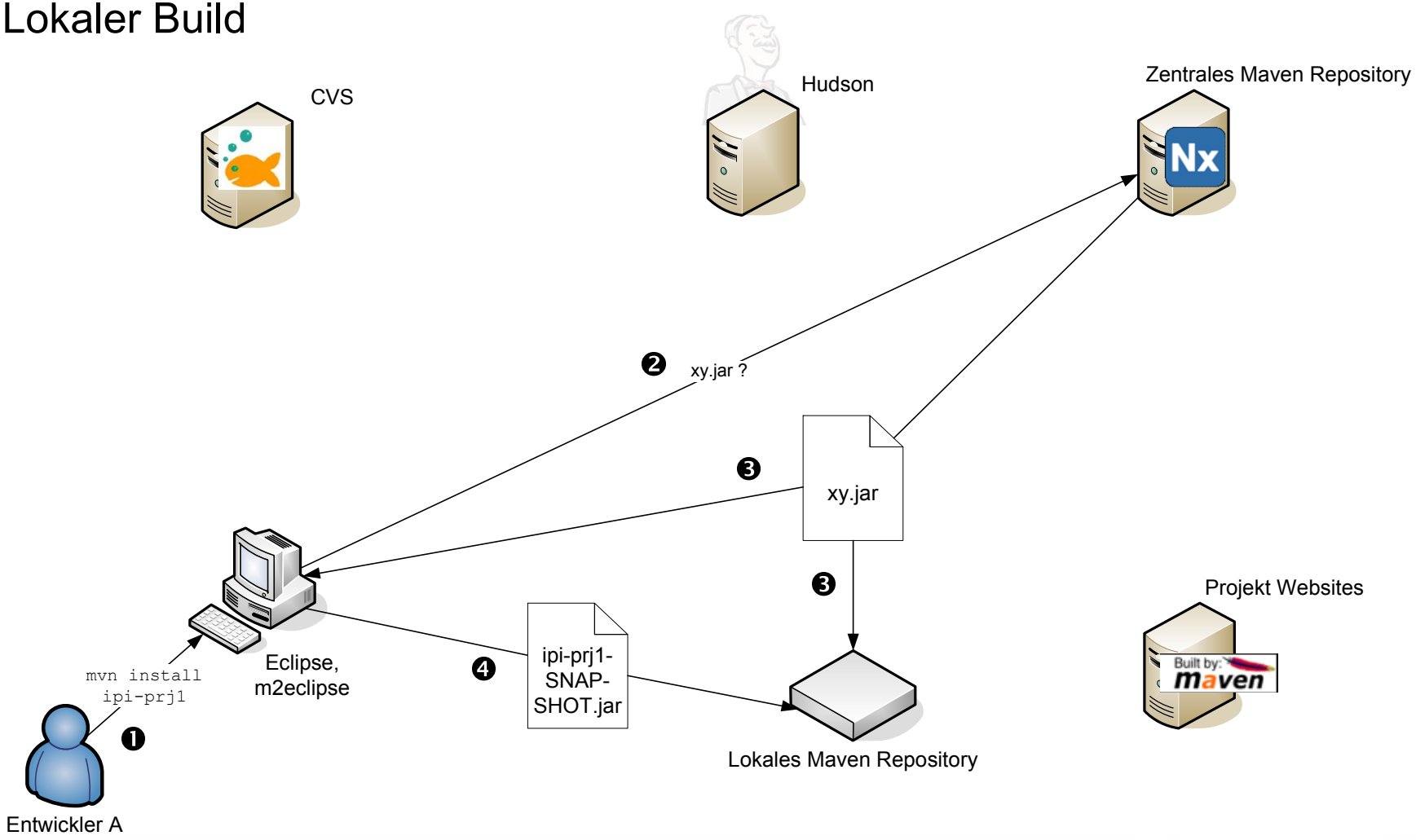


Entwickler B
entwickelt ipi-prj2

ipi-prj2 hängt von ipi-prj1 ab.

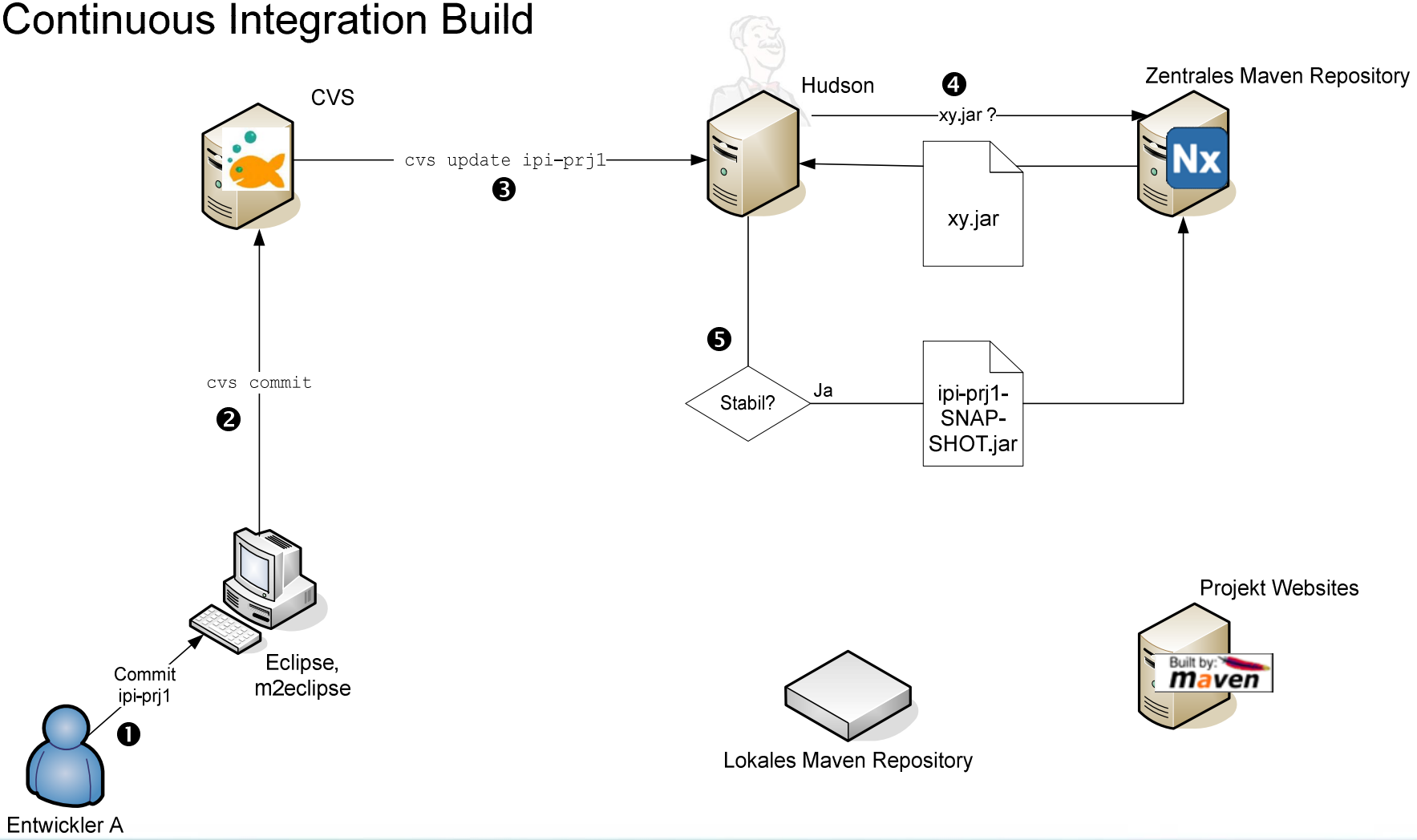
Übersicht

Lokaler Build



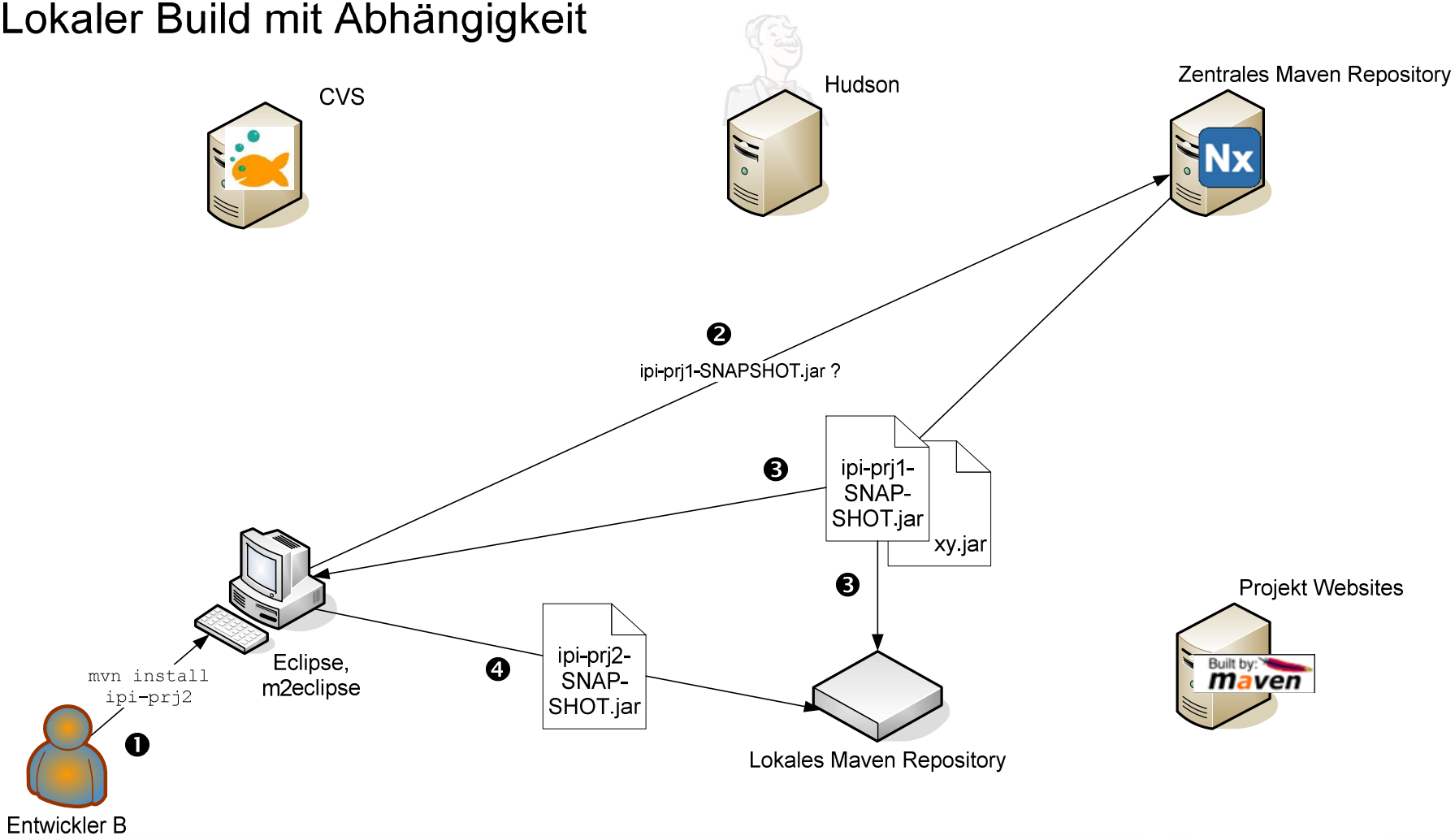
Übersicht

Continuous Integration Build



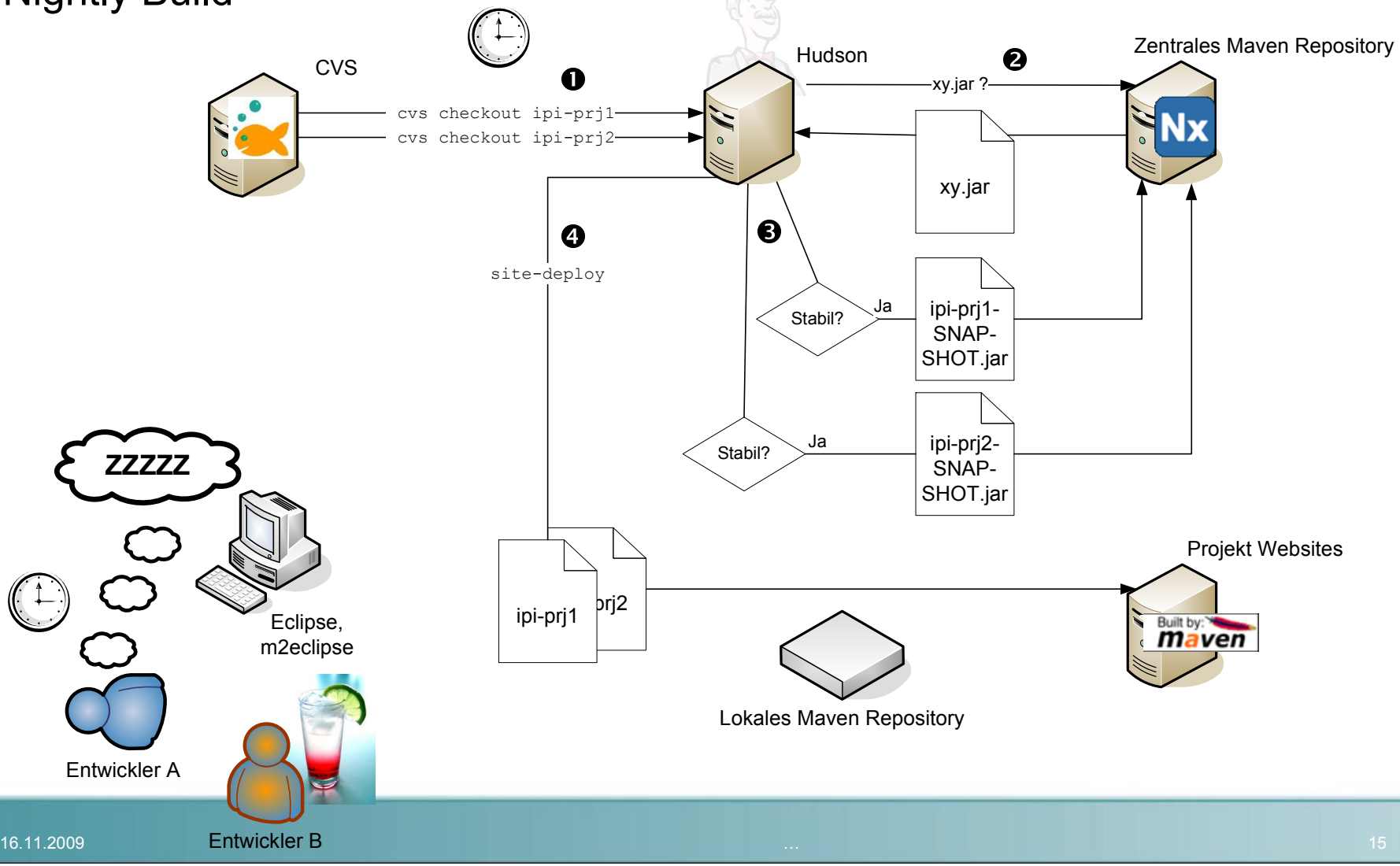
Übersicht

Lokaler Build mit Abhängigkeit



Übersicht

Nightly Build



Built by: maven

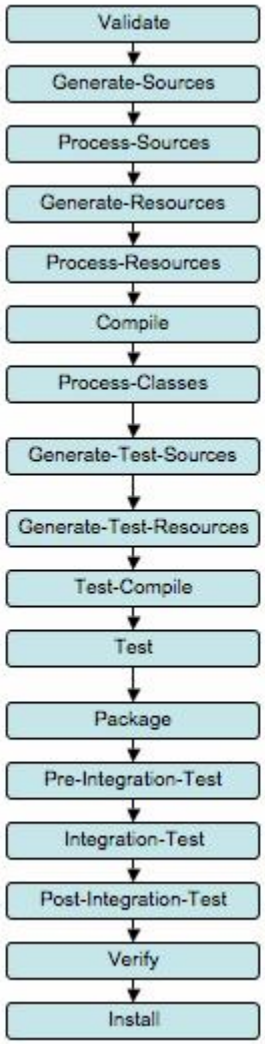
Maven

- Build-Framework von Apache
- In unzähligen Projekten eingesetzt
  - Apache-Projekte
  - JBoss
  - Glassfish
  - AppFuse
  - Geronimo
  - ...

Built by: maven

Maven: Build

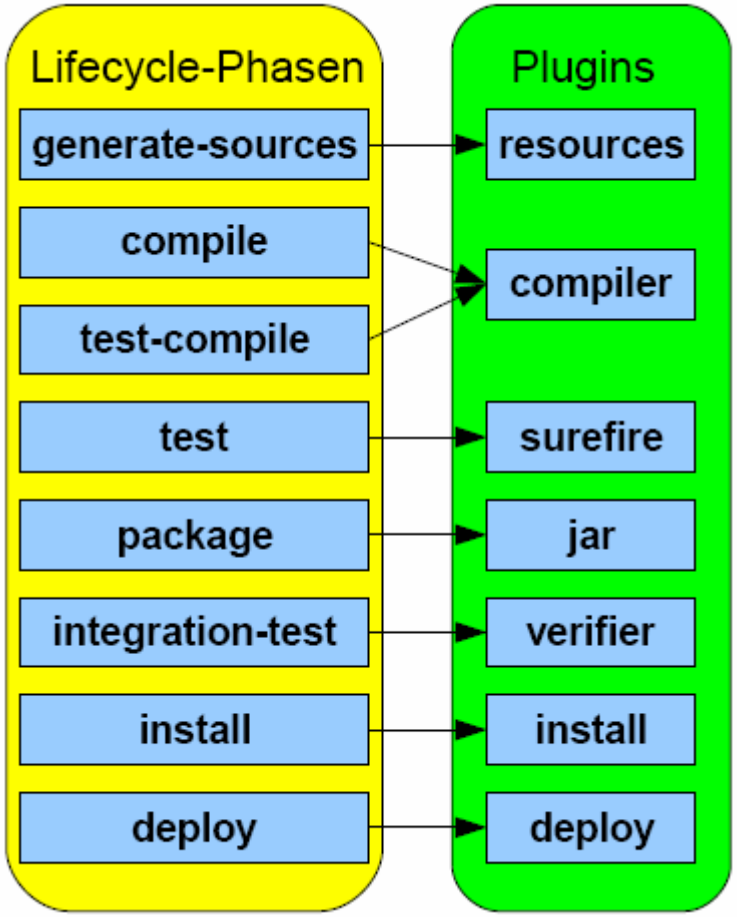
- Ein Projekt definiert nicht seinen Build, sondern seine Konfiguration
  - POM = Project Object Model
- Fixer Build-Ablauf mit so genannten Goals (analog zu Ants Tasks)
- Das Goal ruft alle vorhergehenden Goals auf



Built by: maven

Maven: Build

- Maven definiert Plugin-Architektur
- Plugins hängen sich in Goal ein
- Plugins sind wieder-verwendbar
- Durch eigene Plugins erweiterbar
  - Aber quasi für alles gibt es schon ein Plugin



Built by: maven

Maven: POM

- **POMs werden vererbt**
  - **`ipi-parent`**
    Definiert für alle Projekte die eingesetzten Maven-Plugins und die generelle Build-Konfiguration
  - **`esv-parent` erbt von `ipi-parent`**
    Definiert die Abhängigkeiten für das Projekt ESV
  - **`esv-ipi-versions` erbt von `esv-parent`**
    Definiert die Versionen der Komponenten des Projekts ESV

Built by: maven

Maven: Abhängigkeiten

- **Beschreibung, von welchen anderen Projekten und Bibliotheken dieses Projekt abhängt**
- **Jedes Build-Artefakt (JAR, WAR, ...) weltweit eindeutig identifizierbar**
  `groupId`, `artifactId`, `version`
- **Transitive Abhängigkeiten unterstützt**
  Projekt A braucht B, aber B braucht C
- **Scopes:** `compile`, `runtime`, `test`, `provided`

Built by: maven

Maven: Abhängigkeiten

- **Zentrale Kontrolle über Abhängigkeiten**
  - **Projekt darf nur vorgegebene Abhängigkeiten benutzen**
  - **Dies wird automatisch überprüft**
- **Maven Enforcer Plugin**
  - **Welche Abhängigkeiten (von allen zugelassenen) darf ein Projekt haben?**
    - **Z.B. Abhängigkeit auf API, nicht auf Implementation**
    - **Z.B. Abhängigkeit nur innerhalb des gleichen Projekts (Basisklassen, Utilities etc.)**
- **Vorsicht: Build-Zyklen!**

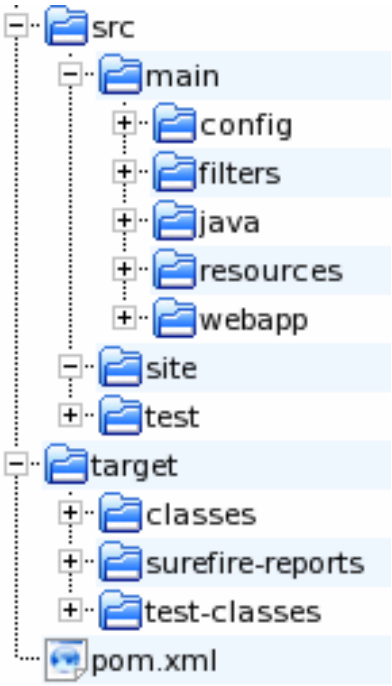
Built by: maven

Maven: Version

- Versionierungskonzept in Maven
  - `<major>.<minor>.<bug fix>-<qualifier>`
  - Vergleich als Text, nicht als Zahlen, daher teilweise schlechte Vergleiche
- Versionskollisionen löst Maven automatisch
- Versionierte Abhängigkeit ändert sich nie mehr
- Für die aktive Entwicklung gibt es SNAPSHOTs
  - Wird immer auf neuere Datei-Version überprüft

Built by: maven

Maven: Projekt-Layout



- Verzeichnis- und Dateistruktur eines Projekts standardisiert
- Abhängig vom Projekt-Typ
  - (JAR, EAR, WAR, JSF, GWT, ...)
- Generierung möglich
- Klare Trennung von Quell-Dateien und generierten Dateien
  - Generierte Dateien werden mit `clean` gelöscht
  - Generierte Dateien werden nie eingecheckt

Built by: maven

Maven: Projekt

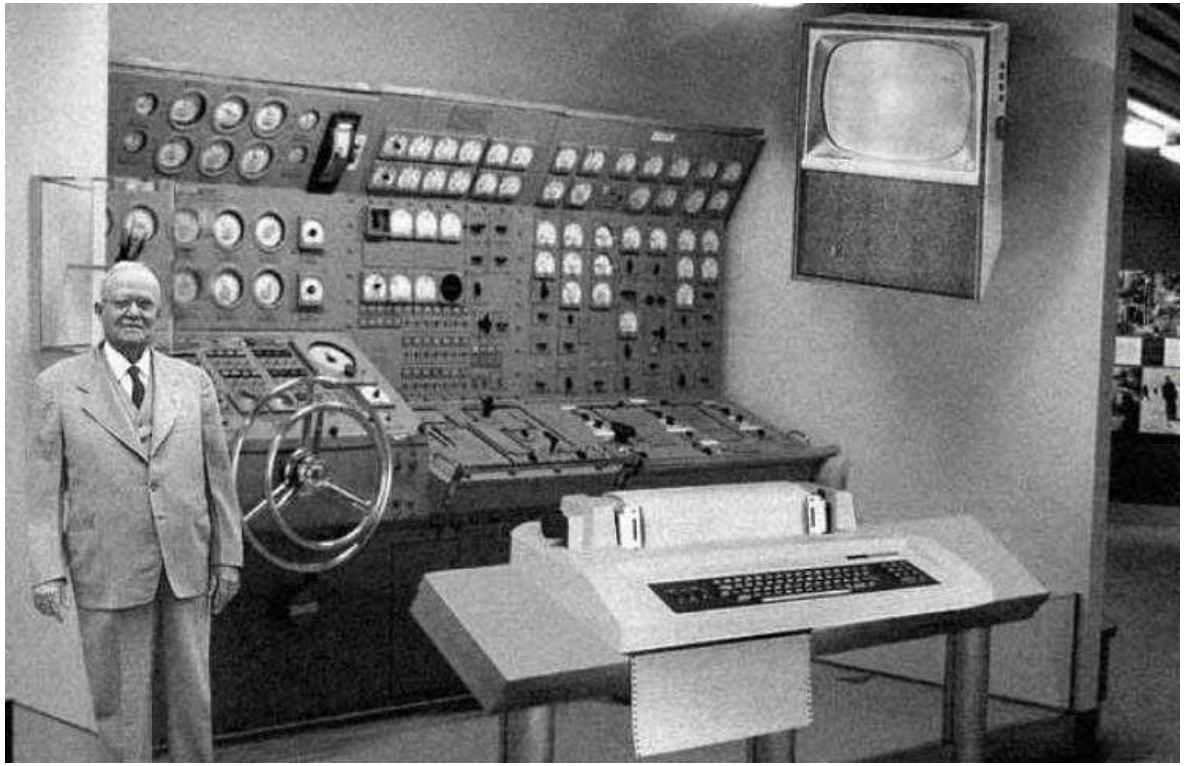
- Aufteilung in Module möglich:
  1 Projekt = n Module
- Architektonische Aufteilung
  - `xyz-api`
  - `xyz-impl`
  - `xyz-client`
  - `xyz-batch`
  - etc.
- Automatisch richtige Build-Reihenfolge bei Abhängigkeiten

Built by: maven

Maven: Projekt-Layout

- **Vorteile**
  - **Schnelle Einarbeitung**
  - **Gleiche Packages in Klassen und Testklassen**
    - **Weniger Methoden `public`**
- **Nachteile**
  - **Man sollte nicht davon abweichen**
  - **Gut für neue Projekte, schlecht für bestehende**

Maven



- Schnittstelle zum Betrieb
  - EAR
  - WAR
  - ZIP
    - Immer ab Root-Verzeichnis (`C:\` oder `/`)
- Quasi alles möglich mit Maven Assembly Plugin
  - Allerdings relativ komplex

Built by: maven

Maven-Site: About

Intellectual Property Services

Last Published: 2009-10-28

Parent Project
- ESV Internal Dependencies Versions POM

Modules
- Application Programming Interface for Intellectual Property Services
- Implementation of Intellectual Property Services

Project Documentation
- Project Information
  - **About**
  - Continuous Integration
  - Dependencies
  - Dependency Management
  - Issue Tracking
  - Plugin Management
  - Project Summary
  - Project Team
  - Source Repository
- Project Reports

Built by: maven

About Intellectual Property Services

Contains the business logic for dealing with intellectual properties.

Built by: maven

Maven-Site: Summary

Project Summary

Project Information

Field	Value
Name	Intellectual Property Services
Description	Contains the business logic for dealing with intellectual properties.
Homepage	http://build.ipie.ch/esv-parent/esv-ipi-versions/ip

Project Organization

Field	Value
Name	Swiss Federal Institute of Intellectual Property
URL	http://www.ipi.ch

Build Information

Field	Value
GroupId	ch.ipi
ArtifactId	ip
Version	1.1.0-SNAPSHOT
Type	pom

Built by: maven

Maven-Site: Team

The Team

A successful project requires many people to play many roles. Some members write code or documentation, while others are valu
testers, submitting patches and suggestions.

The team is comprised of Members and Contributors. Members have direct access to the source of a project and actively evolve
code-base. Contributors improve the project through submission of patches and suggestions to the Members. The number of
Contributors to the project is unbounded. Get involved today. All contributions to the project are greatly appreciated.

Members

The following is a list of developers with commit privileges that have directly contributed to the project in one way or another.

Id	Name	Email	Roles
blank_blt	Thomas Blank	thomas.blank@ipi.ch	developer
fabrizioli	Patrizia Fabrizioli	patrizia.fabrizioli@ipi.ch	developer
iten	Thomas Iten	thomas.iten@ipi.ch	developer
lewis_lee	Eric Lewis	eric.lewis@ipi.ch	developer
meyer_mek	Kathrin Meyer	kathrin.meyer@ipi.ch	developer
rouvinez	Jean-Claude Rouvinez	jean-claude.rouvinez@ipi.ch	developer

Contributors

There are no contributors listed for this project. Please check back again later.

Built by: maven

Maven-Site: SCM

Overview

This project uses a Source Content Management System to manage its source code.

Web Access

The following is a link to the online source repository.

http://cvs.ipie.ch/cvs/main/esv-projects/ip

Developer access

Only project developers can access the CVS tree via this method. Substitute username with the proper value.

```
$ cvs -d :pserver:username@cvs.ipie.ch:/var/cvs/main login
$ cvs -z3 -d :pserver:username@cvs.ipie.ch:/var/cvs/main co /esv-projects/ip
```

Access from behind a firewall

For those developers who are stuck behind a corporate firewall, CVSGrab can use the viewcvs web interface to checkout the source code.

Built by: maven

Maven-Site: CI

Intellectual Property Services

Last Published: 2009-10-28

Parent Project
- ESV Internal
- Dependencies Versions
- POM

Modules
- Application Programming Interface for Intellectual Property Services
- Implementation of Intellectual Property Services

Project Documentation
- Project Information
  - About
  - **Continuous Integration**
  - Dependencies
  - Dependency Management
  - Issue Tracking
  - Plugin Management
  - Project Summary
  - Project Team
  - Source Repository
- Project Reports

Built by: maven

Overview

This project uses Hudson.

Access

The following is a link to the continuous integration system used by the project.

http://build.ipie.ch

Notifiers

Configuration for notifying developers/users when a build is unsuccessful, including user information and notification mode.

Type	Address	Configuration
mail	-	recipients=swe@ipi.ch

Built by: maven

Maven-Site: Bugs

Overview

This project uses Bugzilla.

Issue Tracking

Issues, bugs, and feature requests should be submitted to the following issue tracking system for this project.

http://swiki.ipip.ch/bugzilla/

Built by: maven

Maven-Site: Changes

Changes Report

Release History

Version	Date	Description
1.1.0	01.11.2008	R3/2008
1.0.0	01.06.2008	R2/2008: Anpassungen an Bilderkomponente

Release 1.1.0 - 01.11.2008

Type	Changes	By
	Patentnummern mit führenden Nullen versehen. Fixes 410001_1270_00_Patentschrift_Druck_Stammgesuchsnummer .	lewis_lee
	Verzeichnis für lokale Ablage wird jetzt auf Schreibrechte überprüft. Fixes 4022 .	locher
	Der Block mit Spezial-Inhaber ist im Auszug nicht mehr nötig.	bandschapp
	**********	
	Die Klasse TextUtil ist jetzt vollständig statisch.	lewis_lee

Release 1.0.0 - 01.06.2008

Type	Changes	By
	Der Auszug unterstützt nun auch PNG-Bilder mit Transparenz.	bandschapp

Built by: maven

Maven-Site: Dependencies

Project Dependencies

compile

The following is a list of compile dependencies for this project. These dependencies are required to compile and run the application:

GroupId	ArtifactId	Version	Type
ch.ipi	jee-api	1.1.0-SNAPSHOT	jar
ch.ipi	util-validation	1.1.0-SNAPSHOT	jar
commons-lang	commons-lang	2.4	jar

test

The following is a list of test dependencies for this project. These dependencies are only required to compile and run unit tests for the application:

GroupId	ArtifactId	Version	Type
ch.qos.logback	logback-classic	0.9.14	jar
junit	junit	4.7	jar
org.slf4j	slf4j-api	1.5.6	jar

Project Transitive Dependencies

The following is a list of transitive dependencies for this project. Transitive dependencies are the dependencies of the project dependencies.

compile

The following is a list of compile dependencies for this project. These dependencies are required to compile and run the application:

GroupId	ArtifactId	Version	Type
ch.ipi	util-global	1.1.0-SNAPSHOT	jar

Built by: maven

Maven-Site: Analyse

Dependency Analysis

Used and declared dependencies

GroupId	ArtifactId	Version	Scope	Classifier	Type	Optional
joda-time	joda-time	1.6	compile		jar	false
ch.ipi	util-global	1.1.0-SNAPSHOT	compile		jar	false
ch.ipi	util-type	1.1.0-SNAPSHOT	compile		jar	false
ch.ipi	util-extended-testing	1.1.0-SNAPSHOT	test		jar	false
ch.ipi	util-time	1.1.0-SNAPSHOT	compile		jar	false
ch.ipi	util-reflection	1.1.0-SNAPSHOT	compile		jar	false
ch.ipi	util-validation	1.1.0-SNAPSHOT	compile		jar	false
org.slf4j	slf4j-api	1.5.6	compile		jar	false
com.google.code.commonj	commonj	21	compile		jar	false
findbugs	annotations	1.0.0	compile		jar	false
commons-io	commons-io	1.4	compile		jar	false
ch.ipi	jee-api	1.1.0-SNAPSHOT	compile		jar	false
commons-lang	commons-lang	2.4	compile		jar	false
junit	junit	4.7	test		jar	false

Used but undeclared dependencies

GroupId	ArtifactId	Version	Scope	Classifier	Type	Optional
ch.ipi	util-testing	1.1.0-SNAPSHOT	test		jar	false
net.sf.oval	oval	1.41-svn464	compile		jar	false

Built by: maven

Maven-Site: Plugins

Project Plugin Management

GroupId	ArtifactId	Version
ch.ipi	buildinfo	1.0.1
ch.ipi	ipi-release-plugin	2.0-beta-9
ch.ipi	jboss-client	1.3.0
ch.ipi	jpa-configuration	1.0.1
ch.ipi	log-message	1.1.1
ch.ipi	pde-build	1.0.5
org.apache.maven.plugins	maven-antrun-plugin	1.3
org.apache.maven.plugins	maven-assembly-plugin	2.2-beta-4
org.apache.maven.plugins	maven-changes-plugin	2.1
org.apache.maven.plugins	maven-checkstyle-plugin	2.3-atlassian-1
org.apache.maven.plugins	maven-clean-plugin	2.2
org.apache.maven.plugins	maven-compiler-plugin	2.0.2
org.apache.maven.plugins	maven-dependency-plugin	2.1
org.apache.maven.plugins	maven-deploy-plugin	2.4
org.apache.maven.plugins	maven-ear-plugin	2.3.2
org.apache.maven.plugins	maven-ejb-plugin	2.1
org.apache.maven.plugins	maven-install-plugin	2.2

Built by: maven

Maven-“Site“: Updates?

```
[INFO] The following dependencies in Dependency Management have newer versions:
[INFO]   c3p0:c3p0 ..................................... 0.9.1.2 -> 0.9.0
[INFO]   c3p0:c3p0-oracle-thin-extras ................... 0.9.0.2 -> 0.9.0
[INFO]   cglib:cglib ....................................... 2.1_3 -> 2.1
[INFO]   ch.ige:dbutils-config ........................... 2.5.1 -> 2.6.0
[INFO]   ch.qos.logback:logback-classic ................. 0.9.14 -> 0.9.17
[INFO]   ch.qos.logback:logback-core .................... 0.9.14 -> 0.9.17
[INFO]   com.google.code.findbugs:jsr305 ................... 1.3.8 -> 1.3.9
[INFO]   com.google.collections:google-collections ......... 1.0-rc2 -> 1.0-rc3
[INFO]   com.hp.hpl.jena:jena ...
[INFO]   com.jcraft:jsch ...
[INFO]   commons-configuration:commons-configuration ...
[INFO]   commons-dbutils:commons-dbutils ...
[INFO]   commons-jxpath:commons-jxpath ...
[INFO]   commons-logging:commons-logging ...
[INFO]   commons-pool:commons-pool ...
[INFO]   hsqldb:hsqldb ...
[INFO]   javassist:javassist ...
[INFO]   log4j:log4j ...
[INFO]   org.apache.derby:derby ...
[INFO]   org.apache.felix:org.osgi.core ...
[INFO]   org.apache.maven:maven-model ...
[INFO]   org.apache.maven:maven-plugin-api ...
[INFO]   org.apache.maven:maven-project ...
[INFO]   org.apache.maven.reporting:maven-reporting-api
[INFO]   org.codehaus.groovy:groovy-all ...
[INFO]   org.codehaus.plexus:plexus-utils ...
[INFO]   org.eclipse.equinox:event ....... 1.1.0.v200802
[INFO]   org.hibernate:ejb3-persistence ...
[INFO]   org.hibernate:hibernate-annotations ......... 3
[INFO]   org.hibernate:hibernate-commons-annotations ...
[INFO]   org.hibernate:hibernate-core ................ 3
[INFO]   org.hibernate:hibernate-entitymanager ....... 3
[INFO]   org.jdave:jdave-junit4 ...
```

```
[INFO] [versions:display-plugin-updates {execution: default-cli}]
[INFO] artifact ch.ipi:ipi-release-plugin: checking for updates from central
[INFO]
[INFO] The following plugin updates are available:
[INFO]   maven-clean-plugin ........................... 2.2 -> 2.3
[INFO]   maven-ejb-plugin ............................. 2.1 -> 2.2
[INFO]   maven-install-plugin ......................... 2.2 -> 2.3
[INFO]   maven-javadoc-plugin ......................... 2.2 -> 2.5
[INFO]   maven-resources-plugin ....................... 2.3 -> 2.4
[INFO]
[WARNING] The following plugins do not have their version specified:
[WARNING]   maven-antrun-plugin ........... (from super-pom) 1.3
[WARNING]   maven-clean-plugin ............ (from super-pom) 2.3
[WARNING]   maven-compiler-plugin ....... (from super-pom) 2.0.2
[WARNING]   maven-deploy-plugin ........... (from super-pom) 2.4
[WARNING]   maven-ejb-plugin .............. (from super-pom) 2.2
[WARNING]   maven-install-plugin .......... (from super-pom) 2.3
[WARNING]   maven-jar-plugin .............. (from super-pom) 2.2
[WARNING]   maven-jxr-plugin ................................. 2.1
[WARNING]   maven-pmd-plugin ................................. 2.4
[WARNING]   maven-surefire-plugin ....... (from super-pom) 2.4.3
[WARNING]   org.codehaus.mojo:cobertura-maven-plugin ......... 2.2
[WARNING]   org.codehaus.mojo:exec-maven-plugin ............ 1.1.1
[WARNING]   org.codehaus.mojo:findbugs-maven-plugin .......... 2.1
[WARNING]   org.codehaus.mojo:jdepend-maven-plugin ... 2.0-beta-2
[WARNING]   org.codehaus.mojo:taglist-maven-plugin ........... 2.3
[WARNING]   org.codehaus.mojo.webstart:webstart-maven-plugin ..... 1.0-alpha-2
[WARNING]   org.jvnet.jaxb2.maven2:maven-jaxb2-plugin ..... 0.6.3
```

Built by: maven

Maven-Site: Javadoc

All Classes

Packages
ch.ipi.esv.ip.api.common
ch.ipi.esv.ip.api.common.custom
ch.ipi.esv.ip.api.common.file
ch.ipi.esv.ip.api.des
ch.ipi.esv.ip.api.pat
ch.ipi.esv.ip.api.spc
ch.ipi.esv.ip.api.tm
ch.ipi.esv.ip.bo.common
ch.ipi.esv.ip.bo.common.custom
ch.ipi.esv.ip.bo.common.custom
ch.ipi.esv.ip.bo.common.custom

All Classes
AddressBO
AddressBOFields
AddressColumnConstants
AddressControl
AddressControlFields
AddressDomainType
AddressDomainTypeFields
AddressType
App
App
App
App
App
App
Base
BaseBO
BaseBOComposite
BaseBOEntity
BaseBOFields
BaseBOMultipleComposite
BaseBORelation
BaseBORelationFields

Overview Package Class Use **Tree** **Deprecated** **Index** **Help**
PREV NEXT FRAMES NO FRAMES

Application Programming Interface for Intellectual Property Services 1.1.0-SNAPSHOT API

Packages	
ch.ipi.esv.ip.api.common	Contains APIs which are common to all kinds of IPs, like base classes.
ch.ipi.esv.ip.api.common.customer	Contains the customer API's.
ch.ipi.esv.ip.api.common.file	Contains APIs for file services.
ch.ipi.esv.ip.api.des	Contains APIs for designs.
ch.ipi.esv.ip.api.pat	Contains APIs for patents.
ch.ipi.esv.ip.api.spc	Contains APIs for supplementary protection certificates ("Ergänzendes Schutzzertifikat" or "ESZ" in German).
ch.ipi.esv.ip.api.tm	Contains APIs for trademarks.
ch.ipi.esv.ip.bo.common	Contains classes which are common to all kinds of IPs, like base classes.
ch.ipi.esv.ip.bo.common.customer	Contains business objects for customers.
ch.ipi.esv.ip.bo.common.customer.constants	Contains constants for customers.
ch.ipi.esv.ip.bo.common.customer.domain	Contains domain objects for the customer.
ch.ipi.esv.ip.bo.common.customer.domain.fields	Contains the field enums for customers.
ch.ipi.esv.ip.bo.common.customer.enums	Contains enums for customers.
ch.ipi.esv.ip.bo.common.customer.fields	Contains the field enums for customers.
ch.ipi.esv.ip.bo.common.customer.validation	Contains validators for customers.

Built by: maven

Maven-Site: Source

All Classes

Packages

ch.ipi.esv.ip.api.common
ch.ipi.esv.ip.api.common.cust
ch.ipi.esv.ip.api.common.file
ch.ipi.esv.ip.api.des
ch.ipi.esv.ip.api.pat
ch.ipi.esv.ip.api.spc
ch.ipi.esv.ip.api.tm

All Classes

AddressBO
AddressBOFields
AddressColumnConstants
AddressControl
AddressControlFields
AddressDomainType
AddressDomainTypeFields
AddressType
App
BOInfo
BOInfoFields
Base
BaseBO
BaseBOComposite
BaseBOEntity

```
205     super.setValidity(validity);
206     if (!this.isLast()) {
207       throw new IllegalArgumentException("Cannot change validity except for last history entry");
208     }
209   }
210
211   /**
212    * {@inheritDoc}
213    */
214   @Override
215   public Integer getID() {
216     return this.id;
217   }
218
219   /**
220    * {@inheritDoc}
221    */
222   @Override
223   public FieldEnum[] getFieldEnums() {
224     return CustomerBOFields.values();
225   }
226
227   /**
228    * {@inheritDoc}
229    */
230   @Override
231   public String getI18NKey() {
232     return I18N_KEY;
233   }
234
235   /**
236    * Gets the name.
237    * @return the name
238    */
239   public String getName() {
240     return this.name;
241   }
242
```

Built by: maven

Maven-Site: Tag List

Tag List Report

The following document contains the listing of user tags found in the code. Below is the summary of the occurrences per tag.

Tag	Total number of occurrences
@deprecated	13
FIXME	0
TODO	24

Each tag is detailed below:

@deprecated

Number of occurrences found in the code: 13

ch.ipi.esv.ip.api.common.customer.CustomerService	Line
Must be removed as soon as the activity services for trademarks are implemented	54
Must be removed as soon as the activity services for trademarks are implemented	65
ch.ipi.esv.ip.api.tm.TrademarkBaseService	**Line**
Use {@link #getTrademarkNiceClasses()} instead.	50
ch.ipi.esv.ip.api.tm.TrademarkService	**Line**

Built by: maven

Maven-Site: Dokumentation

- Weitere Dokumentation kann generiert werden
  - XDoc (ähnlich XHTML)
  - APT (ähnlich Wiki)
  - FML (XML für FAQs)
  - DocBook (XML, kann auch PDFs generieren)

Built by: maven

Maven: Vorteile

- Der De-facto-Standard
  - Viel Know-How vorhanden
  - (Inzwischen) gute Grunddokumentation auffindbar
- „Gemeinsame Sprache“, d.h. auch fremde Builds sind schneller verständlich
- Konvention statt Konfiguration
  - Konfiguration trotzdem nicht zu unterschätzen
- Beschreibt Projekt, nicht den Build-Ablauf
- Daher Unterscheidung Anwender / Autor möglich

Built by: maven

Maven: Vorteile

- Es gibt quasi für alles ein Plugin
  - Wenn nicht, schreibt man eines
- Es können sehr reichhaltige Informationen generiert werden
- Testen im Ablauf eingebaut
  - Build schlägt fehl wenn Tests fehlschlagen
  - Unterscheidung Unit Test / Integrationstest

Built by: maven

Maven: Nachteile

- The people who *love* Maven love the theory. The people who *hate* Maven hate the reality. (Zutubi)
- Schwieriges Debugging
- Spezialisten-Knowhow ist notwendig
  - Am Markt verfügbar
  - Kommerzieller Support durch Sonatype
  - Unterschied zwischen Entwickler und Build-Administrator
- POM kann gross werden (geschwätziges XML)

Built by: maven

Maven: Nachteile

- Teilweise schlechte bis nur spärliche Dokumentation
  - Absolutes Muss: Maven: The Definitive Guide
  - Weiteres Muss: Archiv der Mailing-Liste
- Plugins: Teilweise Bugs und schlechter Support
  - Alpha-Versionen über Monate
  - Bekannte Bugs: „Fix it yourself“
  - Support auf der Mailing-Liste von null bis sehr gut
- Plugin-Versionen festlegen, sonst unvorhersehbarer Build

Nexus

- Ein Proxy für Maven Repositories im Internet
  - Gruppierung von Repositories
- Von den Maven-Kernentwicklern (Sonatype) geschrieben
- Open Source und kommerziell (Nexus Pro)
- Andere Produkte
  - Artifactory
  - Apache Archiva

Nexus the repository manager

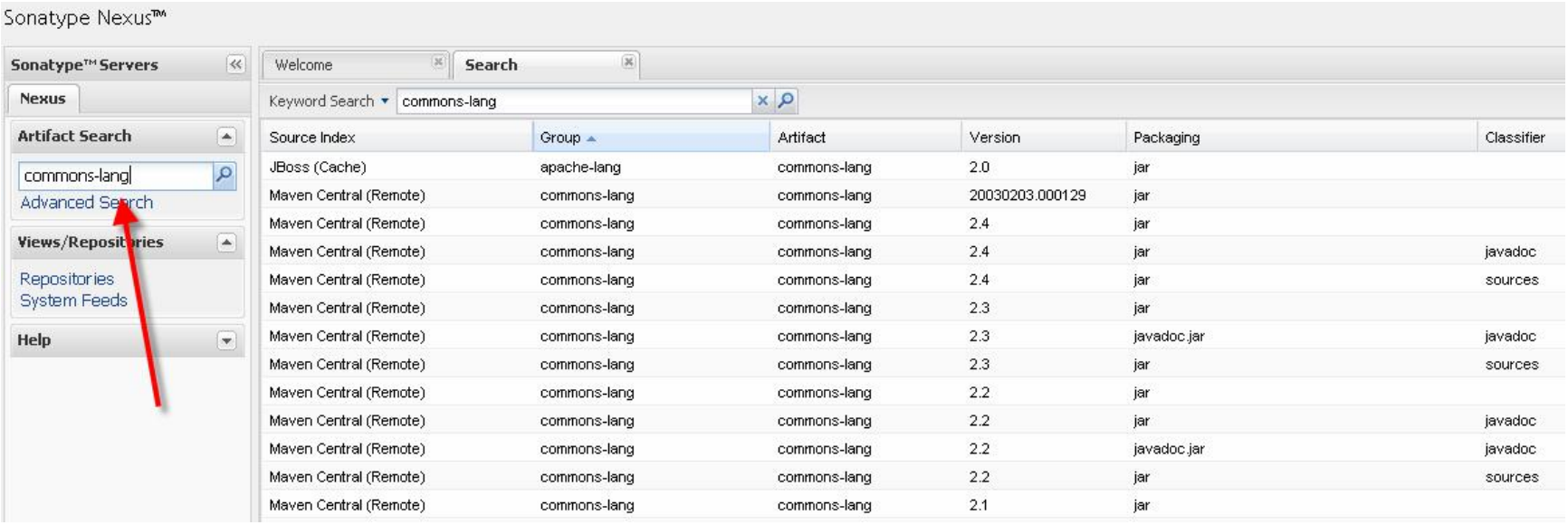
Nexus: Vorteile

- Schnellere Ladezeiten von Abhängigkeiten
- Totale Kontrolle über Abhängigkeiten, bis hin zur Version
- Verwaltung von Abhängigkeiten mit restriktiver Lizenz
  - Z.B. Oracle JDBC-Treiber
- Auch als Eclipse Repository verwendbar

Nexus the repository manager

Nexus: Vorteile

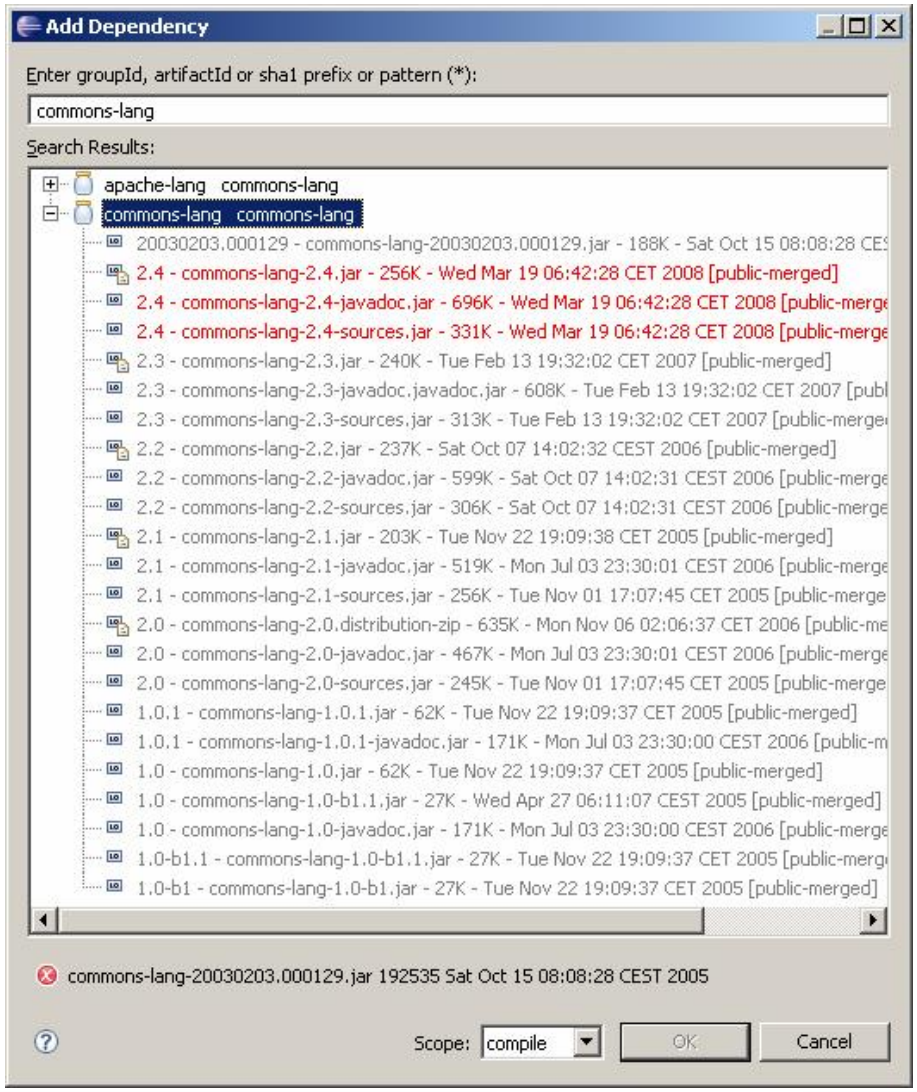
- **Schnelle Suche von Abhängigkeiten**
  - **Web-GUI**



Nexus the repository manager

Nexus: Vorteile

- **Schnelle Suche von Abhängigkeiten**
  - **m2eclipse über Nexus-Index**



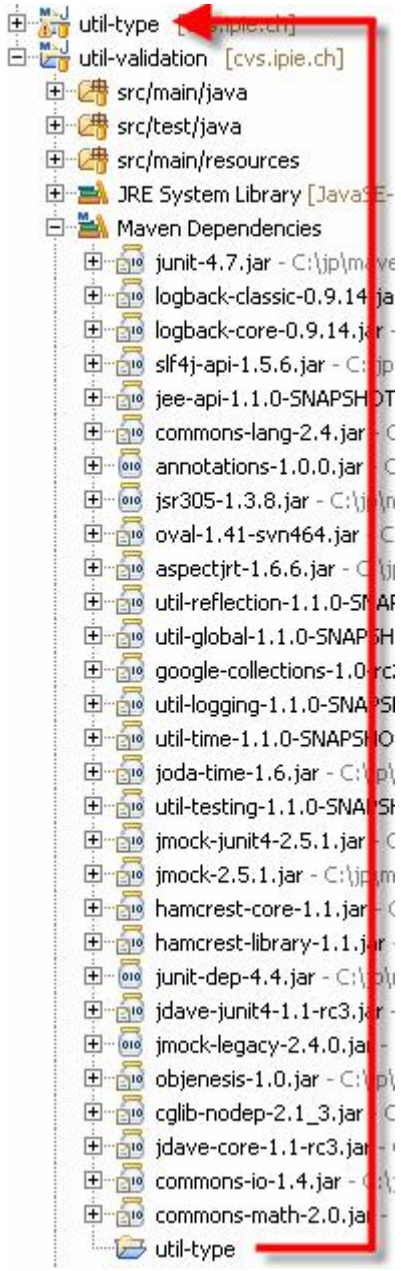
Nexus the repository manager

Nexus: Nachteile

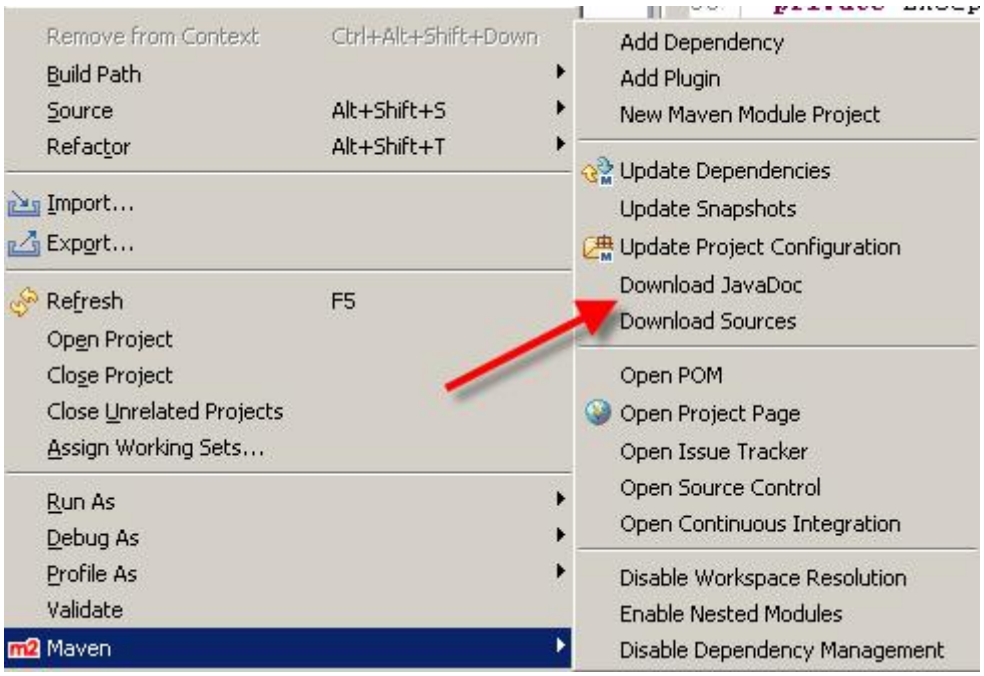
- Eine weitere Software zum Verwalten und Verstehen
- Single Point of Failure
- Totale Kontrolle bedingt eine Kontrollstelle
  - Kann unter Umständen SW-Entwicklung behindern

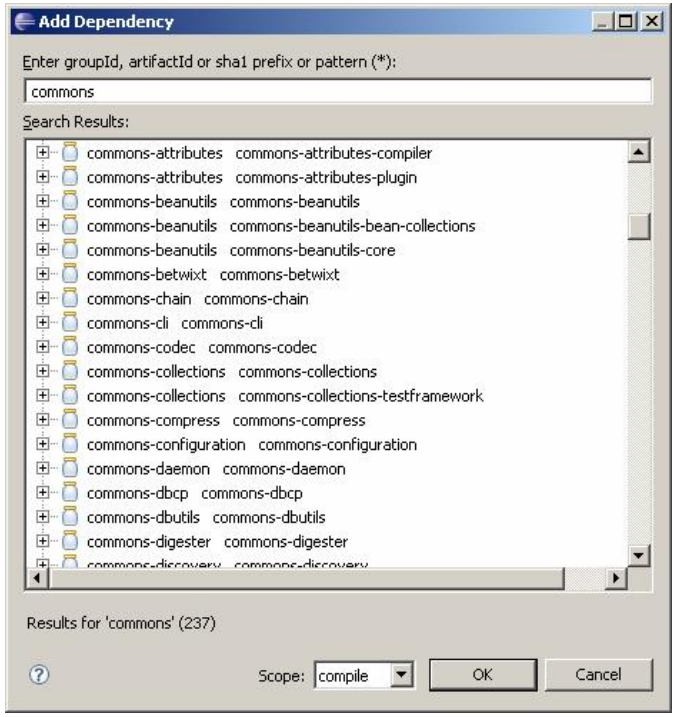
m2eclipse

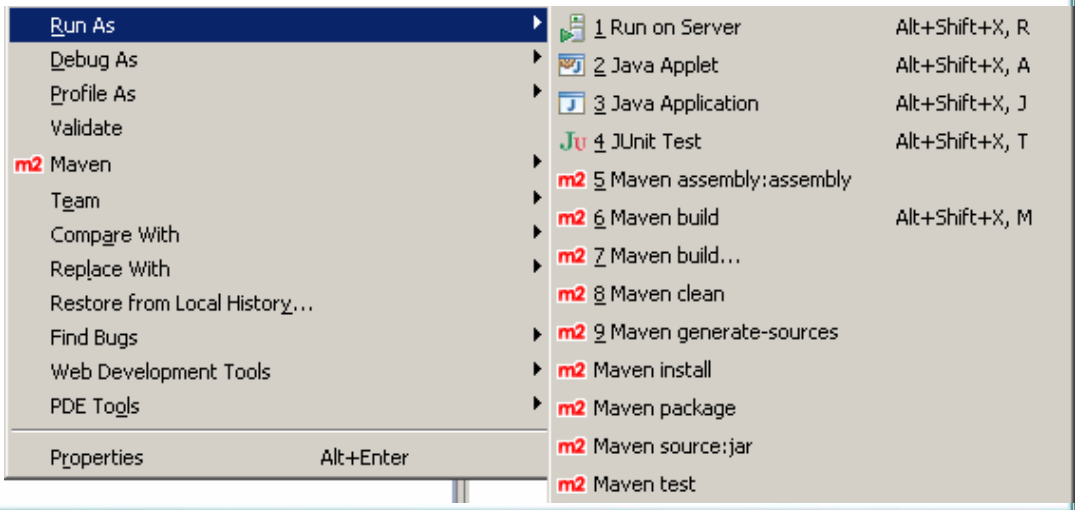
- Integration von Maven in Eclipse
- Bequeme Suche nach Abhängigkeiten
  - Auch Source Code und Javadoc
- Eigene Projektabhängigkeiten werden intelligent verwaltet
  - Projekt geschlossen? → JAR
  - Projekt offen? → Projekt
    - Source Code lesbar
    - Debugging möglich



m2eclipse


Remove from Context Ctrl+Alt+Shift+Down
Build Path
Source Alt+Shift+S
Refactor Alt+Shift+T
Import...
Export...
Refresh F5
Open Project
Close Project
Close Unrelated Projects
Assign Working Sets...
Run As
Debug As
Profile As
Validate
Maven
Add Dependency
Add Plugin
New Maven Module Project
Update Dependencies
Update Snapshots
Update Project Configuration
Download JavaDoc
Download Sources
Open POM
Open Project Page
Open Issue Tracker
Open Source Control
Open Continuous Integration
Disable Workspace Resolution
Enable Nested Modules
Disable Dependency Management


Add Dependency
Enter groupId, artifactId or sha1 prefix or pattern (*):
commons
Search Results:
commons-attributes commons-attributes-compiler
commons-attributes commons-attributes-plugin
commons-beanutils commons-beanutils
commons-beanutils commons-beanutils-bean-collections
commons-beanutils commons-beanutils-core
commons-betwixt commons-betwixt
commons-chain commons-chain
commons-cli commons-cli
commons-codec commons-codec
commons-collections commons-collections
commons-collections commons-collections-testframework
commons-compress commons-compress
commons-configuration commons-configuration
commons-daemon commons-daemon
commons-dbcp commons-dbcp
commons-dbutils commons-dbutils
commons-digester commons-digester
Results for 'commons' (237)
Scope: compile
OK
Cancel


Run As
Debug As
Profile As
Validate
Maven
Team
Compare With
Replace With
Restore from Local History...
Find Bugs
Web Development Tools
PDE Tools
Properties Alt+Enter
1 Run on Server Alt+Shift+X, R
2 Java Applet Alt+Shift+X, A
3 Java Application Alt+Shift+X, J
4 JUnit Test Alt+Shift+X, T
5 Maven assembly:assembly
6 Maven build Alt+Shift+X, M
7 Maven build...
8 Maven clean
9 Maven generate-sources
Maven install
Maven package
Maven source:jar
Maven test

m2eclipse: Vorteile

- Verheiraten zweier unterschiedlicher Welten: Es funktioniert!
- Gute Integration in Eclipse
- Theoretisch Unterstützung von speziellen Eclipse-Projektarten (WTP)
  - Web-Projekt
  - EAR-Projekt
- Sonatype will in 1.0 den inkrementellen Build von Eclipse vollständig unterstützen

m2eclipse: Nachteile

- Teilweise langsam
  - Besonders Öffnen und Schliessen von Projekten
- Work in progress (0.9.7)
- Unterschiedliche Builds
  - Maven: Voller Build
  - Eclipse: Inkrementeller Build
- Manchmal ist Handarbeit nötig, um Eclipse aufzufrischen

Hudson

- Der Build-Butler
- „Shooting Star“ unter den Build/CI-Servern
- Plugin-Architektur, es gibt ca. 200 verfügbare
- Verteilte Builds auf x Servern
  - Verteilte Last
  - Andere Betriebssysteme
- Kommerzieller Support durch Sun

Hudson

- **Benutzt durch**
  - **Glassfish**
  - **JBoss**
  - **Sonatype (Maven)**
  - **NetBeans**
  - **SwingLabs**
  - **Apache Lucene**
  - **...**

Hudson

- **Flexibler Einsatz von Build-Frameworks**
  - **Ant, NAnt**
  - **Maven**
  - **Grails**
  - **Python**
  - **Ruby**
  - **Gant**
  - **Buckminster**
  - **Gradle**
  - **MSBuild**
  - **...**

Hudson

- Stösst automatisch Builds von Projekten an, die das erzeugte Projekt als Abhängigkeit haben
  - Wird bei Maven-Projekten automatisch erkannt
  - Läuft zwar länger, dafür 100% stabiler Zustand
- Im IGE
  - CI-Server mit schnellem Build
    - Rasches Feedback per Mail an „Schuldige“
    - „Schuldige“ per Source Code Management ermittelt
  - Vollständiger Nightly Build mit Erzeugen der Maven-Site
  - Integrationstest nach Deploy des EARs

Hudson

Hudson

search log in

Hudson » Alle

ENABLE AUTO REFRESH

- People
- Build History
- Project Relationship
- Check File Fingerprint

Build Queue

No builds in the queue.

Build Executor Status

#	Status
1	Idle
2	Idle

Alle | Build internal | Configuration | ESV | ESV Release | Labeled projects | Third-party

S	W	Job ↓	Last Success	Last Failure	Last Duration
		activity	9 hr 7 min (#545)	19 days (#312)	2 min 37 sec
		activity_labeled	16 days (#59)	16 days (#58)	2 min 25 sec
		auth	9 hr 17 min (#705)	8 days 15 hr (#644)	7 min 55 sec
		auth_labeled	16 days (#252)	16 days (#251)	7 min 58 sec
		base	9 hr 9 min (#370)	19 days (#144)	1 min 10 sec
		base_labeled	15 days (#340)	15 days (#339)	1 min 19 sec
		commonj_labeled	15 days (#124)	15 days (#123)	10 sec
		esv-ear_development	9 hr 45 min (#85)	N/A	19 sec
		esv-ear_integration_labeled	19 days (#7)	N/A	20 sec
		esv-ipi-versions	14 hr (#282)	N/A	25 sec
		esv-ipi-versions-refresh	15 days (#23)	15 days (#22)	8.5 sec
		esv-ipi-versions-refresh_labeled	15 days (#22)	15 days (#21)	8.3 sec
		esv-ipi-versions_labeled	15 days (#322)	15 days (#320)	12 sec
		esv-parent	14 hr (#309)	21 days (#70)	6 min 11 sec
		esv-parent_labeled	16 days (#312)	16 days (#311)	20 sec
		esv-projects-tests_development	9 hr 44 min (#99)	5 days 20 hr (#93)	26 min
		esvclient-build-helper_labeled	5 days 21 hr (#269)	15 days (#267)	31 sec
		esvclient_development	9 hr 44 min (#92)	5 days 10 hr (#85)	18 min
		esvclient_integration_labeled	19 days (#7)	N/A	14 min
		ip	9 hr 7 min (#809)	1 min 56 sec (#811)	2 min 0 sec

Hudson

Hudson » Alle » util

- Back to Dashboard
- Status
- Changes
- Modules
- FindBugs Warnings
- Checkstyle Warnings
- PMD Warnings
- Maven-generated site
- CVS Polling Log
- Compiler Warnings

Build History (trend)

#565	27.10.2009 23:30:30	
#564	27.10.2009 23:11:15	
#563	26.10.2009 23:30:26	
#562	26.10.2009 23:05:42	
#561	26.10.2009 15:33:56	
#560	26.10.2009 15:30:01	
#559	26.10.2009 15:24:58	
#558	26.10.2009 15:21:55	
#557	26.10.2009 10:53:58	
#556	26.10.2009 10:50:55	
#306	08.10.2009 14:07:40	
#281	02.10.2009 16:50:25	

for all for failures

Project util

Real Maven-generated site

Maven-generated site

Recent Changes

Latest Test Result (no failures)

Upstream Projects

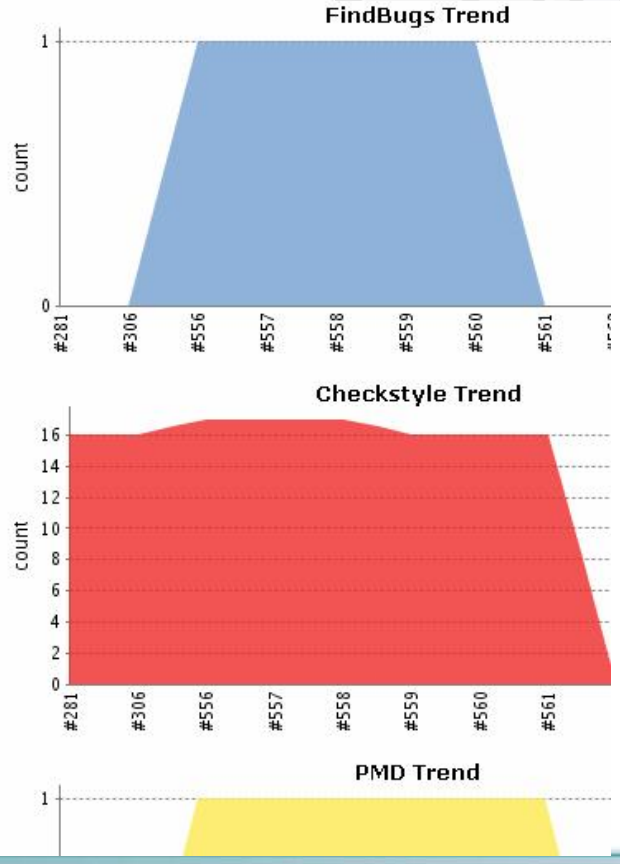
- esv-ipi-versions
- jboss-client-minimal
- jee-api
- oval labeled
- plugin-log-message labeled

Downstream Projects

- auth

Permalinks

- Last build (#565), 15 hr ago
- Last stable build (#565), 15 hr ago
- Last successful build (#565), 15 hr ago
- Last failed build (#559), 1 day 23 hr ago

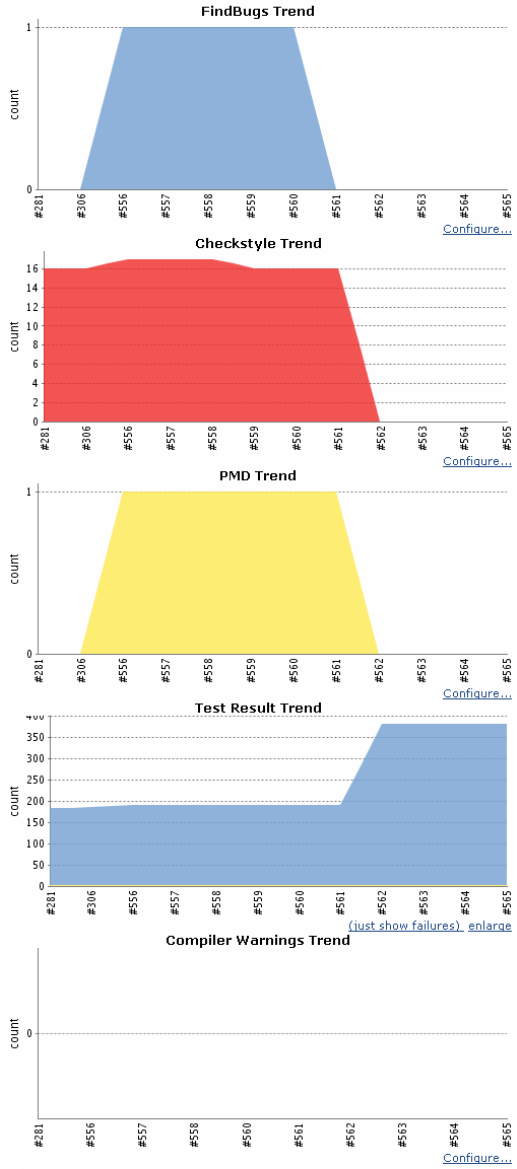


Hudson: Vorteile

- Extrem einfach zu installieren
- Vieles läuft einfach ohne Arbeit
- Gute Community
- Macht Spass: Schönes GUI (AJAX), tolle Funktionalität – und alles gratis!
- Schnelle Release-Zyklen
- Build-Information: Mail, RSS, Firefox-Plugin, Eclipse-Plugin, iPhone, Spezial-Displays, ...

Hudson: Vorteile

- Historische Diagramme mit ausgewählten Daten
  - Metriken
  - Compiler-Warnungen
  - Tests (erfolgreich, ignoriert, fehlerhaft)
- Permanente Links
  - Z.B. letzter erfolgreicher Build von Projekt xyz
  - Ideal für Dokumentation z.B. über ein Wiki



Hudson: Nachteile

- Releases haben oft Regressionsfehler
- Konfiguration nicht vererbt: x-fach kopiert und angepasst
  - Wir generieren sie teilweise mit Shell-Scripts
- Gehostet auf `dev.java.net`: Extrem langsam
- Upstream/Downstream Builds mit Maven z.T. fehlerhaft
- Fehlerhafte Tests ergeben nur Warnung, keinen gebrochenen Build

Metriken: JDepend

Metric Results

[summary] [packages] [cycles] [explanations]

The following document contains the results of a JDepend metric analysis. The various metrics are defined at the bottom of this document.

Summary

[summary] [packages] [cycles] [explanations]

Package	TC	CC	AC	Ca	Ce	A	I	D	V
ch.ipi.esv.ip.api.common	2	0	2	0	4	100.0%	100.0%	100.0%	1
ch.ipi.esv.ip.api.common.customer	4	0	4	0	4	100.0%	100.0%	100.0%	1
ch.ipi.esv.ip.api.common.file	2	0	2	0	2	100.0%	100.0%	100.0%	1
ch.ipi.esv.ip.api.des	1	1	0	0	1	0.0%	100.0%	0.0%	1
ch.ipi.esv.ip.api.pat	1	1	0	0	1	0.0%	100.0%	0.0%	1
ch.ipi.esv.ip.api.spc	1	1	0	0	1	0.0%	100.0%	0.0%	1
ch.ipi.esv.ip.api.tm	4	0	4	0	7	100.0%	100.0%	100.0%	1
ch.ipi.esv.ip.bo.common	28	3	25	9	24	89.0%	73.0%	62.0%	1
ch.ipi.esv.ip.bo.common.customer	15	15	0	3	15	0.0%	83.0%	17.0%	1

Metriken: JavaNCSS

- **Momentan ausser Betrieb**
- **Kommt mit gewissen Generics nicht zurecht!**

JavaNCSS Metric Results

[package] [object] [method] [explanation]

The following document contains the results of a JavaNCSS metric analysis.
JavaNCSS web site.

Packages

[package] [object] [method] [explanation]

Packages sorted by NCSS.

Package	Classes	Methods	NCSS	Javadocs	Javadoc lines	Single lines comment	Multi lines comment
org.codehaus.mojo.javancss	8	68	776	39	322	44	131

Classes total	Methods total	NCSS total	Javadocs	Javadoc lines	Single lines comment	Multi lines comment
8	68	776	39	322	44	131

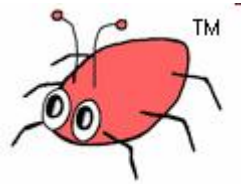
Objects

[package] [object] [method] [explanation]

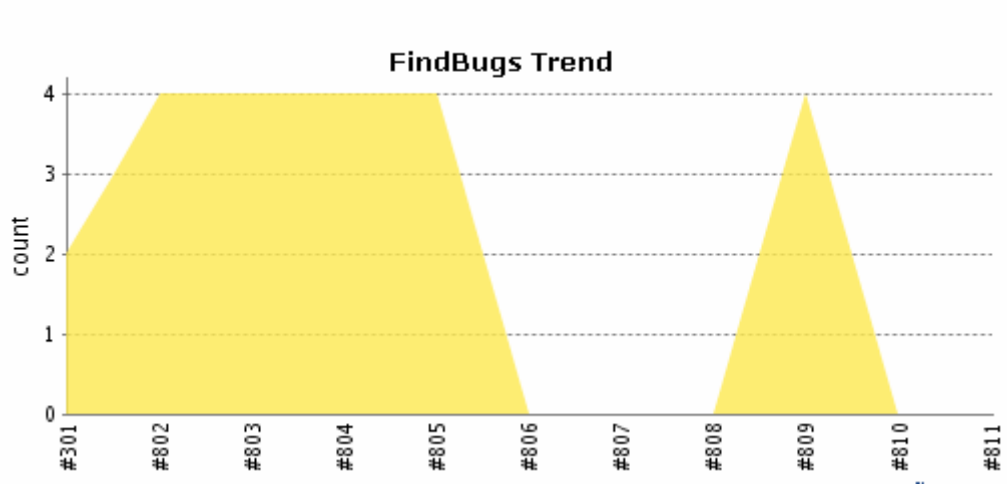
TOP 30 classes containing the most NCSS.

Object	NCSS	Methods	Classes	Javadocs
org.codehaus.mojo.javancss.NcssReportGenerator	331	16	0	3
org.codehaus.mojo.javancss.NcssReportMojo	142	22	0	12
org.codehaus.mojo.javancss.NcssAggregateReportGenerator	94	4	0	3
org.codehaus.mojo.javancss.AbstractNcssReportGenerator	53	12	0	13
org.codehaus.mojo.javancss.NcssViolationCheckMojo	36	3	0	1
org.codehaus.mojo.javancss.NcssExecuter	29	4	0	3
org.codehaus.mojo.javancss.ModuleReport	14	5	0	1
org.codehaus.mojo.javancss.NumericNodeComparator	8	2	0	3

Metriken: FindBugs

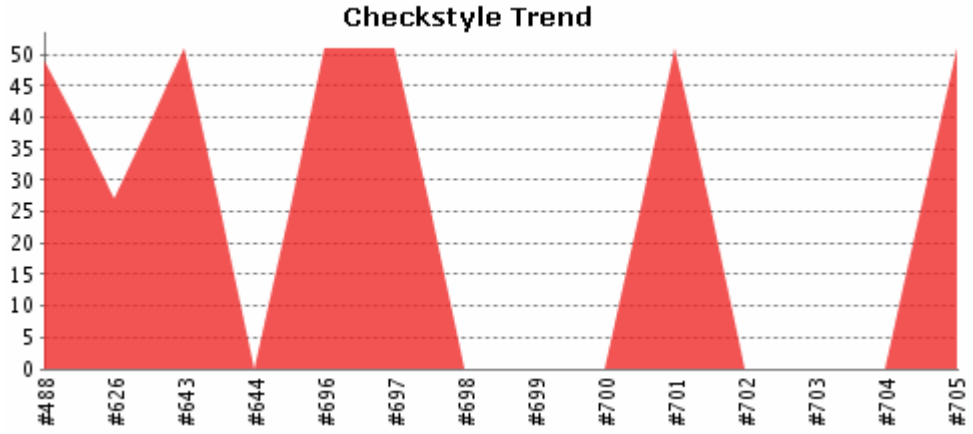


- **Untersucht Bytecode nach bekannten Bug-Patterns**
- **Jedes Pattern hat eine ID**
  Z.B. `ES_COMPARING_PARAMETER_STRING_WITH_EQ`



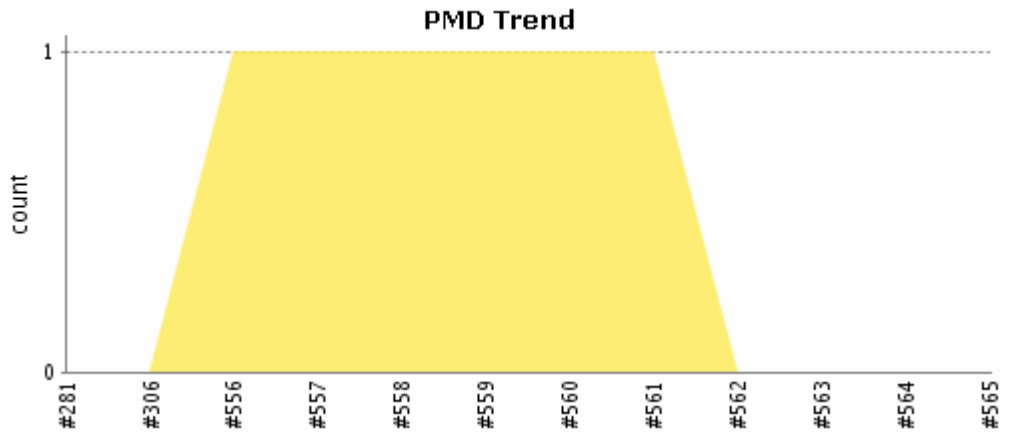
Metriken: Checkstyle

- Umsetzung von Java-Guidelines, z.B. Sun Code Conventions
- Teilweise auch Bug Patterns
- Javadoc-Überprüfung

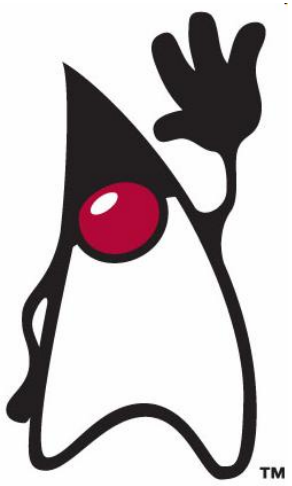


Metriken: PMD

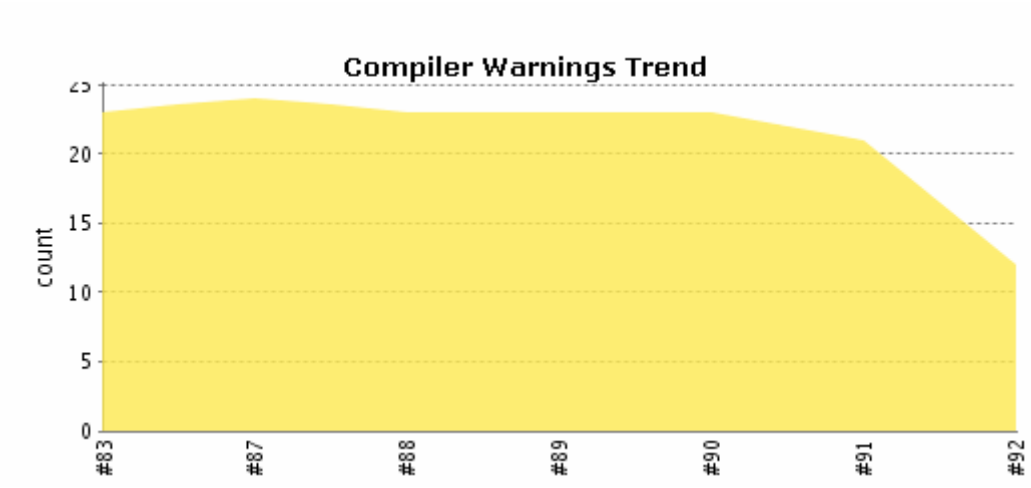
- **Sucht potenzielle Probleme im Source Code**
  - **Bugs**
  - **Toter Code**
  - **Kopierter Code**
  - **Suboptimaler Code**



„Metriken“: Compiler Warnings



- **In Maven konfigurierbar (`-Xlint`)**



Metriken: Cobertura (Testabdeckung)

Packages

All
ch.ipi.esv.util.reflection
ch.ipi.esv.util.reflection.constants
ch.ipi.esv.util.reflection.field

All Packages

Classes

AnnotationDefaults *(79%)*
BOFieldFinder *(87%)*
BOFieldsToIgnore *(56%)*
ClassConstants *(N/A)*
FieldAccessor *(71%)*
FieldGetter *(67%)*
FieldName *(95%)*
FieldSetter *(73%)*
RecursiveFieldSetter *(87%)*

Coverage Report - All Packages

Package	# Classes	Line Coverage		Branch Coverage		Complexity
All Packages	9	82%	293/357	89%	156/176	0
ch.ipi.esv.util.reflection	1	79%	23/29	89%	16/18	0
ch.ipi.esv.util.reflection.constants	1	N/A	N/A	N/A	N/A	0
ch.ipi.esv.util.reflection.field	8	82%	270/328	89%	140/158	0

Report generated by Cobertura 1.9 on 10/27/09 11:32 PM.

Metriken: Cobertura (Testabdeckung)

Packages

All
ch.ipi.esv.util.reflection
ch.ipi.esv.util.reflection.constants
ch.ipi.esv.util.reflection.field

ch.ipi.esv.util.reflection.field

Classes

BOFieldFinder *(87%)*
BOFieldsToIgnore *(56%)*
FieldAccessor *(71%)*
FieldGetter *(67%)*
FieldName *(95%)*
FieldSetter *(73%)*
RecursiveFieldSetter *(87%)*

```
36          * Hide constructor, since this is a static class.
37          */
38   0    private BOFieldFinder() {
39          // Nothing to do, this is a static class.
40   0    }
41
42       /**
43        * Gets all fields of the class and its superclasses, which are not part of {@link BOFieldsToIgnore}.
44        * @param clazz The class to check
45        * @return The class's fields, except for {@link BOFieldsToIgnore}
46        */
47       public static List<Field> getBOFields(final Class<?> clazz) {
48   9     return getBOFields(clazz, BOFieldsToIgnore.getFieldNames());
49       }
50
51       /**
52        * Gets all fields of the class and its superclasses, which are not part of {@code fieldsToIgnore}.
53        * @param clazz The class to check
54        * @param fieldsToIgnore The names of the fields to ignore when traversing the class hierarchy
55        * @return The class's fields, except for {@code fieldsToIgnore}
56        */
57       public static List<Field> getBOFields(final Class<?> clazz, final String... fieldsToIgnore) {
58  12     List<Field> fields = new ArrayList<Field>();
59  12     if (clazz == null) {
60   1       throw new IllegalArgumentException("No class specified");
61         }
62  11     String packageName = clazz.getPackage().getName();
63  11     if (!packageName.startsWith(ClassConstants.PACKAGE_CH_IPI)) {
64   1       throw new IllegalArgumentException("Invalid class, must be an IPI class");
65         }
66  10     if (!(packageName.endsWith(ClassConstants.PACKAGE_DOT_BO) || packageName
67                .contains(ClassConstants.PACKAGE_DOT_BO_DOT))) {
68   1       throw new IllegalArgumentException("Invalid class, is not within a BO package");
69         }
70
71   9     Class<?> workingClass = clazz;
72  33     while (workingClass.getPackage().getName().startsWith(ClassConstants.PACKAGE_CH_IPI)) {
73  24       Field[] currentFields = workingClass.getDeclaredFields();
74  99       for (Field currentField : currentFields) {
75                // Ignore constants
76  75         int fieldModifiers = currentField.getModifiers();
77  75         boolean isConstant = Modifier.isStatic(fieldModifiers) && Modifier.isFinal(fieldModifiers);
78  75         if (!isConstant && !ignoreField(currentField, fieldsToIgnore)) {
79  64           fields.add(currentField);
80               }
81           }
82
83  24       if (workingClass.getSuperclass() == null) {
84   0         break;
85           }
86  24       workingClass = workingClass.getSuperclass();
87  24     }
88   9     return fields;
89       }
```

Metriken: Vorteile

- Laufen automatisch ab, im Gegensatz zu Code Reviews
- Grafische historische Übersicht motiviert (hoffentlich): „Ist mein Projekt jetzt besser?“
- Sind auf individuelle Bedürfnisse anpassbar
  - Konfiguration
  - Eigene Regeln schreiben
- Wenn Regeln festgelegt worden sind, kann der Build entsprechend abbrechen
  - SW-Qualität „erzwingen“?

Metriken: Nachteile

- Mecker, mecker, mecker...
  - Build Game einführen?
- Teilweise Bugs (False Positives), daher müssen Schwellwerte erhöht werden
- In Hudson: Anzahl Fehler nur absolut konfigurierbar, nicht relativ zur Projektgrösse
- Compiler-Konfiguration in Eclipse: Toll, aber nicht wiederverwendbar
  - Nicht einmal für den Eclipse Headless Build!
  - Teile davon können in Checkstyle und PMD emuliert werden

Fazit

- Continuous Integration lohnt sich auf jeden Fall
  - Verringert Reaktionszeit bei Fehlern
  - Wiederkehrende Arbeit automatisieren
- Metriken zwingen zu Disziplin
  - Gesundes Mass an Vorschriften finden
  - Es werden nie alle mit allem einverstanden sein
- Der Build ist nicht ein Nebengeräusch der Entwicklung
  - Er ist zentral und braucht Betreuung
  - Out-of-the-box-Lösung gibt es nicht, Anpassungen immer nötig
- Alles zusammen kann relativ komplex werden

Fragen

- **Zuerst eine an Sie:**
  Was passiert bei Ihnen, wenn jemand den Build bricht?
- **Ihre Fragen?**

Links

- Institut für Geistiges Eigentum
- Maven
- Nexus
- Hudson
- FindBugs, Checkstyle, PMD, Cobertura